

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 4

IPv4-адресация и разделение сетей на подсети

Профессор: T. Bragaru

E. Cuznetov

Выполнил: Belov Daniil

Кишинев, 2026

1. Введение и краткая теория

Эффективное управление адресным пространством IPv4 — одна из ключевых задач при проектировании корпоративных сетей. В данной работе исследуются и сравниваются два основных подхода к разделению сети на подсети:

- **FLSM (Fixed Length Subnet Mask — Маска подсети фиксированной длины):**
 - Классический метод, при котором исходный блок IP-адресов делится на подсети одинакового размера. Каждая подсеть получает идентичную маску.
 - **Преимущество:** Простота администрирования и маршрутизации.
 - **Недостаток:** Неэффективное использование адресного пространства (избыточность), если сегменты сети сильно различаются по количеству хостов.
- **VLSM (Variable Length Subnet Mask — Маска подсети переменной длины):**
 - Более гибкий подход, позволяющий выделять подсети разного размера в зависимости от реальных потребностей каждого сегмента.
 - **Преимущество:** Максимальная экономия IP-адресов.
 - **Недостаток:** Требуется более тщательного планирования для исключения пересечения адресных пространств.

2. Анализ топологии сети

Согласно заданию (Рисунок 6), сеть компании состоит из следующих структурных единиц:

- **Маршрутизаторы (Cisco 2911):** 2 устройства, соединенные между собой. Канал между ними формирует отдельную транзитную подсеть, требующую **2 IP-адреса** (по одному на каждый интерфейс маршрутизатора).
- **Коммутаторы (Cisco 2960):** 4 устройства (Sw1, Sw2, Sw3, Sw4), каждое из которых организует свою локальную подсеть (LAN).
- **Итоговое количество подсетей в топологии: 5 подсетей** (4 для пользовательских LAN + 1 транзитная между роутерами).

3. Разработка схемы разделения на подсети с фиксированной маской (FLSM)

Алгоритм расчета):

1. **Определение критического сегмента:** Анализируется Таблица 6. Выбирается коммутатор с максимальным количеством хостов. К этому числу прибавляется **1 адрес** для интерфейса маршрутизатора (шлюза).
2. **Расчет шага подсети:** Находится ближайшая большая степень двойки.
3. **Формирование маски:** На основе полученного n определяется единая фиксированная маска для всех 5 подсетей.
4. **Выделение блоков:** Адресное пространство последовательно нарезается равными шагами по 2^n адресов.

Шаблон распределения адресного пространства FLSM:

Подсеть	Назначение	Префикс	Адрес подсети	Диапазон хостов	Broadcast

Subnet 0	LAN Sw1	/Prefix	Base_IP	Base_IP.1 - Base_IP.X	Base_IP.Y
Subnet 1	LAN Sw2	/Prefix	Next_IP	...	...
Subnet 2	LAN Sw3	/Prefix	...	...	...
Subnet 3	LAN Sw4	/Prefix	...	...	...
Subnet 4	WAN (R1-R2)	/Prefix	...	...	...

Реализация в Cisco Packet Tracer:

- Конфигурация интерфейсов маршрутизаторов и хостов выполнена строго по рассчитанной таблице.
- На каждом хосте прописан соответствующий IP-адрес интерфейса роутера в качестве **Default Gateway**.
- **Проверка связности:** Успешно проведена с помощью утилиты **ping** (как между хостами внутри одной LAN, так и между разными подсетями через маршрутизаторы).

4. Разработка схемы разделения по VLSM

Алгоритм расчета:

Для оптимизации использования адресного пространства применяется сортировка подсетей по убыванию потребностей (на основе Таблицы 7):

1. **Сортировка:** Подсети ранжируются от самой большой к самой маленькой.
2. **Итеративное выделение масок:**
 - Для **Sw4** подбирается минимально возможная степень двойки, покрывающая хосты + шлюз. Выделяется индивидуальная маска.

- Для следующих подсетей (**Sw3, Sw2, Sw1**) процесс повторяется, при этом адрес начала новой подсети является следующим за широковещательным адресом предыдущей.
- Для транзитной подсети **R1-R2** выделяется строго маска **/30** (или **/31**), так как там физически необходимы всего 2 адреса.

Шаблон распределения адресного пространства VLSM:

Очередь	Сегмент	Требуемые хосты	Выделено адресов	Маска (CIDR)	Примечание
1	LAN Sw4	Max	$2^{\{n1\}}$	/Prefix1	Оптимальный размер
2	LAN Sw3	Med-High	$2^{\{n2\}}$	/Prefix2	Оптимальный размер
3	LAN Sw2	Med-Low	$2^{\{n3\}}$	/Prefix3	Оптимальный размер
4	LAN Sw1	Min	$2^{\{n4\}}$	/Prefix4	Оптимальный размер
5	Link R1-R2	2	4	/30	Идеальное заполнение

Реализация в Cisco Packet Tracer:

- Сетевые параметры перенастроены на устройствах согласно таблице VLSM.
- Проведена повторная верификация таблицы маршрутизации на Cisco 2911.
- **Проверка связности:** Все пакеты ICMP успешно доставлены (End-to-End connectivity подтверждена).
- Файл сохранен под именем: **Nume_Prenume_Grupa_Retea3b.pkt**

5. Анализ нераспределенного адресного пространства

В данном разделе приводится сравнительный анализ эффективности использования адресного пространства для обеих схем.

1. Схема FLSM:

- **Неназначенные адреса:** Включают в себя «хвосты» внутри каждой подсети (разница между выделенной емкостью $2^n - 2$ и реальным количеством хостов), а также оставшуюся свободную часть исходного крупного блока сетей (I, II или III), которая не попала в первые 5 фиксированных подсетей.
- **Оценка эффективности:** Из-за того, что транзитный канал (2 хоста) и самая маленькая LAN вынуждены использовать огромную маску, подстроенную под самую большую LAN, фиксируется высокий процент потерь адресов.

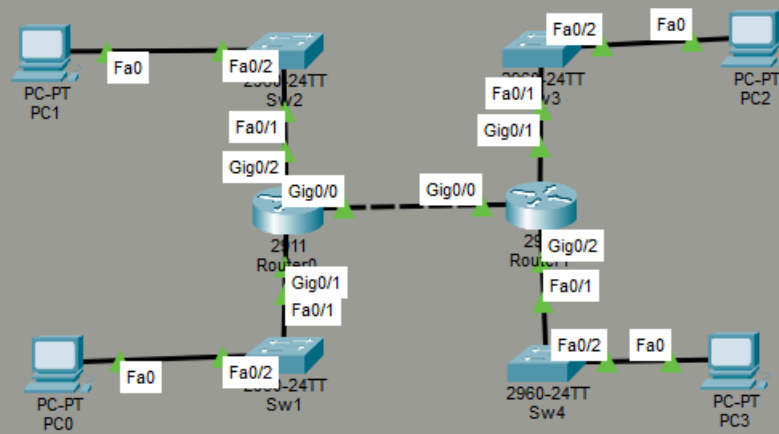
2. Схема VLSM:

- **Неназначенные адреса:** За счет точечного подбора масок под каждый коммутатор, внутри подсетей практически нет избыточных адресов. Транзитный линк забирает ровно 4 адреса из пула (вместо целого блока фиксированного размера). Все сэкономленные адреса остаются в конце исходного пула единым непрерывным свободным блоком, готовым для будущего расширения компании.
- **Оценка эффективности:** Процент неназначенных (но доступных для будущего расширения) адресов в конце пула при VLSM значительно выше, а "мертвые" потери внутри подсетей сведены к минимуму.

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки построения подсетей по технологиям FLSM и VLSM.

Сравнительный анализ показал, что **VLSM является значительно более эффективным протоколом проектирования** для гетерогенных сетей (сетей с различной плотностью хостов в сегментах). Он позволяет минимизировать фрагментацию и нерациональный расход адресного пространства IPv4, сохраняя при этом гибкость конфигурирования интерфейсов на оборудовании Cisco. Все топологии были успешно смоделированы и протестированы на корректность маршрутизации в среде Packet Tracer.



PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.26.97

Pinging 192.168.26.97 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.26.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.26.97: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.26.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.26.97: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.26.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```